Documentation Technique : site du Consortium HN Ariane.

Bouland Mélanie

2025

Table des matières

1 Description du système **1**

2 Arborescence du site **2**

3 Structure commune du site **5**

4 Conventions **18**
4.1 Nommage des documents - Dossier travaux 18
4.2 Etiquettage des outils 19

5 Scripts Python **20**
5.1 generate_json.py 20
5.2 generate_html.py 21
5.3 generate_index.py 21
5.4 calendrier.py 22

6 Pipeline CI/CD (GitLab) **23**
6.1 .gitlab-ci.yml 23
6.2 Planification du pipeline 27

7 Annexes **27**

Introduction

Ce document permet de rassembler l'ensemble des informations concernant l'ajout d'informations, la modification et l'enrichissement de l'architecture du site statique du Consortium HN Ariane. Cette documentation est destinée à la personne en charge de la maintenance du site. Elle a pour but de donner des informations sur l'architecture ainsi que la réflexion autour de la création du site. Cette documentation n'a pas pour but d'être diffusée pour les utilisateurs du site. Ces derniers ont une documentation qui leur ai dédiée.

Présentation générale

Le site du consortium HN Ariane est un site vitrine static permettant l'accès à des informations sur le travail produit par les différents groupes de travaux du consortium, ainsi qu'aux outils que ces groupes ont produit.

Le site du consortium a été conçu avec des langages et implémenté de façon à assurer une certaine pérennité à son contenu. Il est accessible au lien suivant : lien. Le site a été créé avec l'idée de mettre en valeur le travail produit par les membres du consortium HN Ariane.

Manuel

1 Description du système

Le site a été encodé avec différents langages. La page d'accueil a été encodée en Typescript par Maya Larbi. Les pages des axes, des GT, les crédits, les mentions légales ainsi que les actualités et l'onglet outil ont été encodé en HTML5 et CSS3. Afin d'améliorer le design du site, Bootstrap 5.3 a été utilisé, intégrant une bibliothèque CSS pour la mise en page et les composants interactifs, du JavaScript pour la gestion des menus déroulant et du CDN (Content Delivery Network) pour l'utilisation de Bootstrap via des URL.

L'ensemble du design et de l'interaction utilisateur du site a été pensé par Amy Falls, durant son stage auprès du Consortium. L'ensemble du site a été retravaillé par Mélanie Bouland afin de créer un site vitrine, permettant de mettre en avant le travail des groupes de travail du Consortium. Ainsi, le menu, le pied de page et le design général sont similaire sur l'ensemble des pages. Le contenu en lui-même varie en fonction des groupes de travail et la

complexité de ces derniers.

Les pages relatives aux travaux des GT, ainsi que les événements sont inclus dans le site avec des scripts Python, produisant un JSON, permettant l'actualisation automatique de ces pages. Ces automatisations permettent l'ajout d'éléments sans l'obligation de les encoder dans le site.

L'ensemble du site a été intégré à GitLab et est actualisé toutes les semaines grâce à un pipeline de données écrit en YAML et programmé pour actualiser le site continuellement.

Les pages de chaque GT sont liées à leur axe, chacun dans des entrepôts gitlab différents : Axe 1, Axe 2, Axe 3. L'onglet outils est présent dans un entrepôt distinct : Outils.

2 Arborescence du site

La structure du site est particulière. La page d'accueil est présente dans une VM, permettant la mise en ligne du site. L'ensemble des pages des GT et des axes ainsi que des outils sont présents sur GitLab, permettant ainsi une actualisation simplifiée et continue du site par les responsables de GT. Le site est divisé selon la structure du consortium. Ainsi, chaque axe possède son propre dépôt GitLab, tout comme la page des outils. Le dépôt de l'axe 1 coordonne l'ensemble des dépôts, possédant le code YAML permettant l'intégration du site. Les autres dépôts peuvent être modifiés et actualisés indépendamment du dépôt de l'axe 1, cependant, uniquement le pipeline dans le dépôt de l'axe 1 permettra une publication de l'ensemble du contenu.

Arborescence de l'axe 1

```
            public/
|               GT1/
|                   assets/
|                   GT1.html
|               GT2/
|                   assets/
|                   GT2.html
|               GT3/
|                   assets/
|                   ANC.html
|                   CHA.html
```

```
|                   COM.html
|                   GT3.html
|                   LEX.html
|                   SCR.html
|                   membres.html
|               assets/
|                   img/
|                   main.css
|               calendrier_pages/ #Pages générées automatiquement par le code calendrier.py
|                   assests
|                   Axe_1.html
|                   Axe_2.html
|               html_pages/ #Pages générées automatiquement
|                   assets/
|                   travaux_CS.html
|                   travaux_GT1.html
|                   travaux_GT2.html
|                   travaux_GT3.html
|                   travaux_GT4.html
|                   travaux_GT5.html
|                   travaux_GT6.html
|               credits.html
|               documents.json #Liste de l'ensemble des documents présents dans le dossier travaux, généré automatiquement.
|               index.html
            travaux/
            .gitlab-ci.yml # Pipeline de génération et de déploiement des pages
            Documentation_utilisateur.py
            README.md
            calendrier.py
            generate_html.py  #Code permettant la création de chaque page de travaux des GT
            generate_index.py  #Code permettant de créer une page avec l'ensemble des travaux (travaux_CS)
            generate_json.py #Code permettant de récupérer l'ensemble des documents et d'activier les codes generate_index.py et generate_html.py
            requirements.txt # Dépendances Python
```

Arborescence de l'axe 2

```
            public/
|               GT4/
|                   assets/
|                   GT4.html
|               GT5/
|                   assets/
|                   GT5.html
|               GT6/
|                   assets/
|                   GT6.html
|               assets/
|                   img/
|                   main.css
|               index.html
            .gitlab-ci.yml
```

Arborescence de l'axe 3

```
            public/
|               ethique/
|                   assets/
|                   ethique.html
|               juridique/
|                   assets/
|                   juridique.html
|               assets/
|                   img/
|                   main.css
|               index.html
            .gitlab-ci.yml
```

Arborescence de la page outils

```
            public/
|               assets/
|                   img/
|                   main.css
|               index.html
            .gitlab-ci.yml
```

3 Structure commune du site

En-dehors de la page d'accueil, l'ensemble des pages promouvant le consortium ont la même structure. Ainsi, à travers le site certains éléments se répètent. Le choix a été fait de créer l'ensemble du site à la main, afin d'adapter au maximum le site aux besoins du consortium, permettre une maintenance rapide et facile, et être indépendant de possibles mises à jour lors de l'utilisation de service pré-existants.

Ainsi l'en-tête, le menu, la bar latérale et le bas de page sont des structures fixes, quasiment similaires sur l'ensemble des pages. Cette cohérence stylistique permet de donner une structure fixe à l'ensemble du site, de rendre l'accès à l'information simple pour l'utilisateur, sans devoir chercher pendant des heures et de créer un modèle de page pouvant être répété autant de fois qu'on le souhaite. Cette création personnalisée, mais standardisée n'empêche cependant pas la personnalisation et l'adaptation du site aux besoins des responsables de GT quant-à la promotion de leur travail.

Voici le modèle de base des pages du site :

```html
<!doctype html>
<html lang="fr-fr">
<head>
    <base href= ".">
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="icon" sizes="180x180" href="assets/img/logoAriane.jpg">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/assets/css/docs.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="assets/main.css">
    <title>Ariane|Axe/GT *</title><!--Titre à changer en fonction de la page créée-->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <style><!--Elément JabaScript permettant de créer un menu interactif. A ne pas toucher-->
        .dropdown:hover>.dropdown-menu {
            display: block;
        }
```

```
        .dropdown-submenu {
            position: relative;
        }
        .dropdown-submenu:hover>.dropdown-menu {
            display: block;
        }
        .dropdown-submenu .dropdown-menu {
            top: 0;
            left: 100%;
            margin-top: -1px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <!-- Header consortium -->
    <header class="relative bg-white mb-2 w-100" style="box-shadow: 0 0 10px rgba(143, 0, 6, 0.1);">
        <div class="border-top border-danger"></div>
        <div class="header-content container">
            <div class="header-logos d-flex align-items-center">
                <!--Logo Ariane-->
                <a href="https://cst-ariane.huma-num.fr/" class="me-2">
                    <img src="assets/img/logoAriane.jpg" alt="CST-HN ARIANE logo">
                </a>
                <!--Logo Humanum-->
                <a href="https://www.huma-num.fr/">
                    <img src="assets/img/HN.png" alt="Huma-Num logo">
                </a>
            </div>
            <!--Barre de navigation-->
            <!--Les liens des boutons sont fait directement sur les URL GitPages pour garder une stabilité du site malgré les possibles modifications-->
            <nav>
                <ul class="nav">
                    <li class="nav-item dropdown">
                        <a class="nav-link text-gray-400 text-xl transition hover:
```

```
                    text-gray-400/75 dropdown-toggle" href="#" id="axesDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                  Axes
                </a>
                <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="axesDropdown">
                  <li class="dropdown-submenu">
                    <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1">Axe 1</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                      <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/GT1/GT1.html">GT1 - Labellisation</a></li>
                      <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/GT2/GT2.html">GT2 - Acquisition de données et transcription par ordinateur</a></li>
                      <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane
```

```
                    .gitpages.huma-num.fr/axe1/GT3/GT3.html">GT3 - Outils et pratiques éditoriales</a></li>
                </ul>
            </li>
            <li class="dropdown-submenu">
                <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe2">Axe 2</a>
                <ul class="dropdown-menu">
                    <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe2/GT4/GT4.html">GT4 - Analyse automatique de textes</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe2/GT5/GT5.html">GT5 - Métadonnées et modélisation de données</a></li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane
```

```
                                    .gitpages.huma-num.fr/axe2/GT6/GT6.html">GT6 - Open French Corpus</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li class="dropdown-submenu">
                                <a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe3">Axe 3</a>
                                <ul class="dropdown-menu">
                                    <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe3/ethique/ethique.html">Enjeux éthiques</a></li>
                                    <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe3/juridique/juridique.html">Questions juridiques</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>
                    <li class="nav-item dropdown">
                        <a class="nav-link text-gray-400
```

```
                    text-xl transition hover:text-gray-400/75 dropdown-toggle" href="#" id="axesDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
                  Travaux
                </a>
                <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="axesDropdown">
                  <li class="dropdown-submenu">
                    <a class="dropdown-item dropdown-toggle">Axe 1</a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                      <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_GT1.html">GT1 - Labellisation</a></li>
                      <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_GT2.html">GT2 - Acquisition de données et transcription par ordinateur</a></li>
                      <li><a class="dropdown-item"
```

```
                                    ↪ href="https://
                                    ↪ consortiumariane
                                    ↪ .gitpages.huma-
                                    ↪ num.fr/axe1/
                                    ↪ html_pages/
                                    ↪ travaux_GT3.
                                    ↪ html">GT3 -
                                    ↪ Outils et
                                    ↪ pratiques é
                                    ↪ ditoriales</a><
                                    ↪ /li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li class="dropdown-submenu">
                                <a class="dropdown-item␣
                                   ↪ dropdown-toggle">
                                   ↪ Axe 2</a>
                                <ul class="dropdown-menu"
                                   ↪ >
                                    <li><a class="
                                       ↪ dropdown-item"
                                       ↪ href="https://
                                       ↪ consortiumariane
                                       ↪ .gitpages.huma-
                                       ↪ num.fr/axe1/
                                       ↪ html_pages/
                                       ↪ travaux_GT4.
                                       ↪ html">GT4 -
                                       ↪ Analyse
                                       ↪ automatique de
                                       ↪ textes</a></li>
                                    <li><a class="
                                       ↪ dropdown-item"
                                       ↪ href="https://
                                       ↪ consortiumariane
                                       ↪ .gitpages.huma-
                                       ↪ num.fr/axe1/
                                       ↪ html_pages/
                                       ↪ travaux_GT5.
                                       ↪ html">GT5 - Mé
                                       ↪ tadonnées et
                                       ↪ modélisation de
                                       ↪  données</a></
```

```
                                    li>
                                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_GT6.html">GT6 - Open French Corpus</a></li>
                            </ul>
                        </li>
                        <li class="dropdown-submenu">
                            <a class="dropdown-item dropdown-toggle">Axe 3</a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_ethique.html">Enjeux éthiques</a></li>
                                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_juridique.html">Questions juridiques</a></li>
```

```
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link text-gray-400 text-xl transition hover:text-gray-400/75" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/outils/index.html">Outils</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link text-gray-400 text-xl transition hover:text-gray-400/75 dropdown-toggle" href="#" id="axesDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
              Actualités
            </a>
            <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="axesDropdown">
                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/calendrier_pages/Axe_1.html">Axe 1</a></li>
                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/calendrier_pages/Axe_2.html">Axe 2</a></li>
                <li><a class="dropdown-item" href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/calendrier_pages/
```

```
                                Axe_3.html">Axe 3</a></li>
                            </ul>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-gray-400 text-xl transition hover:text-gray-400/75" href="https://docs.google.com/forms/d/1nxWiaj88LY7R-poxxlTiUxdvyIH5hL5eBHFjgsfsKGg/viewform?edit_requested=true">Nous rejoindre</a>
                        </li>
                    </ul>
                </nav>
            </div>
        </header>
        <!-- Structure globale du body de la page -->
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <!-- Contenu principal -->
                <main class="col-md-9 content">
                    <!-- Contenu de la page -->
                    <div class="container-fluid full-width-container">
                        <div class="container">
                            <div class="title-container">
                                <h1>Titre de la page</h1>
                                <hr>
                            </div>
                            <div>
                                <p class="card-text">Contenu de la page</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </main>
                <aside class="col-md-3 sidebar">
                    <div class="container-fluid full-width-container" style="background-color:#19191726; padding: 20px;">
                        <div class="container">
```

```
<div class="d-flex␣align-items-center␣mb-3">
    <h4 style="margin:␣0;␣padding-right:␣10px;">Les liens</h4>
    <hr style="flex-grow:␣1;␣border:␣0;␣border-top:␣2px␣solid␣#000;">
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12␣mb-4␣d-flex">
        <div class="card␣w-100">
            <a href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/html_pages/travaux_CS.html">><!--A modifier en fonction de la page créée-->
                <img src="assets/img/SLBordeauxAriane.png" class="card-img-top␣img-fluid">
            </a>
            <div class="card-body␣d-flex␣flex-column">
                <p class="card-text">Les travaux des axes</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
```

```
                <div class="col-md-12 mb-4 d-flex">
                    <div class="card w-100">
                        <a href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/outils/index.html">
                            <img src="assets/img/SLOrangeHNAriane.png" class="card-img-top img-fluid">
                        </a>
                        <div class="card-body d-flex flex-column">
                            <p class="card-text">Les outils</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-12 mb-4 d-flex">
                    <div class="card w-100">
                        <a href="https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/calendrier_pages/Axe_*.html"><!--Lien à modifier en fonction de l'axe en question-->
                            <img src="assets/img/
```

```
                                                    ↪ SLBordeauxAriane
                                                    ↪ .png" class
                                                    ↪ ="card-img-
                                                    ↪ top␣img-
                                                    ↪ fluid">
                                            </a>
                                            <div class="card-body
                                                ↪ ␣d-flex␣flex-
                                                ↪ column">
                                                <p class="card-
                                                    ↪ text">Les
                                                    ↪ actualités
                                                    ↪ de l'axe</p
                                                    ↪ >
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </aside>
                </div>
            </div>
            <!-- Footer -->
            <footer class="bg-light␣py-3">
                <div class="container␣d-flex␣justify-content-
                    ↪ between␣align-items-center">
                    <div class="text-center␣flex-grow-1␣me-5">
                        <p class="mb-0">&copy; 2024 Consortium HN
                            ↪  Ariane. Tous droits réservés.</p>
                    </div>
                    <div class="ms-5">
                        <a href="https://consortiumariane.
                            ↪ gitpages.huma-num.fr/axe1/credits.
                            ↪ html" class="mx-2">Crédits</a>
                    </div>
                    <div class="ms-5">
                        <a href="https://hal.science/CONSORTIUM-
                            ↪ HN-ARIANE" target="_blank" rel="
                            ↪ noopener␣noreferrer">
                            <img src="assets/img/HAL_logotype-
                                ↪ rvb_fond-clair_fr.png" class="
                                ↪ img-fluid">
```

```
                    </a>
                </div>
            </div>
        </footer>
</body>
</html>
```

Au-delà de la structure type d'une page du site, les différents vocabulaires utilisés à travers le site ont certaines fonctions.

- **HTML** : structuration de l'ensemble des pages du site.
- **CSS** : gestion de la mise en forme et du dynamisme de la page.
- **JavaScript** : gestion des filtres dynamiques et les boutons du menu.
- **Python** : création de pages automatiquement en prenant pour source d'origine des données intra et extra consortium.
- **YAML** : gestion et panification de l'intégration du site.

4 Conventions

4.1 Nommage des documents - Dossier travaux

Afin de pouvoir automatiser un maximum certains ajouts récurrents, des scripts python ont été pensé, notamment pour les pages des travaux ainsi que pour les pages actualités. Les actualités proviennent d'un calendrier Google qui est possède déjà une norme de titrage des différents événements. Ce titrage, pensé pour une reconnaissance rapide des différents événements, permet de trier simplement les informations. Cependant, il a fallu établir des consignes de nommage pour les documents déposés dans le dossier `travaux/`. Une règle particulière a été établie pour le GT3 afin d'ajouter une règle d'ordonnancement alphabétique des documents par rapport aux différents ateliers présents dans ce dernier.

- Ajout autonome possible par les responsables de GT.
- Nommage de l'ensemble des documents selon un type précis : `GT*_Annee-mois-jour_Titre_du_document`.
- Nommage particulier des documents pour le GT3 : `GT*_Annee-mois-jour_SigleAtelier_Titre_du_document`

Ces conventions de nommage sont cruciales afin que les scripts python puissent fonctionner. Un mauvais titrage empêchera la mise à disposition du document sur le site.

4.2 Etiquettage des outils

Dans la même ligne de pensée, les outils sont décrits selon certaines consignes. Contrairement aux travaux qui peuvent être ajouté par les responsables de GT, les outils ne peuvent être ajouté que par le responsable de maintenance du site. Ces derniers sont réparties selon certaines catégories auxquelles sont attribuée des couleurs. Ces couleurs correspondent aux couleurs du logo du consortium.

- Script - orange : Ensemble des scripts créés par le consortium
- Application - orange clair : Ensemble des applications, sites et visuels produits par le consortium
- Recensement - bordeaux : Regroupe l'ensemble des recensements et des questionnaires du consortium
- Documentation - jaune : Ensemble des documents structurant le sujet du consortium (papier, présentation, guidelines...)

Les vignettes de la page outils possèdent toutes la même structure.

```
<div class="col-md-6 mb-4" data-category="*" data-gt="*">
    <!--La catégorie ainsi que le GT sont à mentionner ici-->
    <div class="card shadow-sm rounded-4">
        <div class="row g-0 align-items-center">
            <div class="col-md-4">
                <img src="assets/img/*.png" class="img-fluid rounded-start" style="margin-left: 8px;"><!--Lien de l'image à modifier, élément permettant de donner la couleur à la carte (se référer plus haut)-->
            </div>
            <div class="col-md-8">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"></h5><!--Titre à inclure. Il est possible d'ajouter une balise <p> afin d'expliquer brièvement l'outil mis à disposition.-->
                    <a href="" class="btn btn-primary" target="_blank">Voir</a><!--Lien vers l'outil à ajouter-->
                </div>
            </div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>
```

En fonction des futures création du consortium et selon les besoins des responsables de GT, une modification de cette page et de l'attribution des catégories peut être envisagé afin de créer un script plus complexe et permettant l'attribution de plusieurs catégories à un même projet.

5 Scripts Python

5.1 generate_json.py

generate_json.py est un script permettant la génération automatique du fichier `documents.json` qui récupère l'ensemble des documents présents dans le dossier `travaux/`. Les documents sont mis sous forme de liste, les ordonnant par groupes de travail, date et titre de document. Ce fichier en JSON est la base permettant la génération de pages HTML référençant l'ensemble des travaux produits par les groupes de travail. Le script `generate_json.py` permet aussi l'exécution du fichier `generate_html.py`, produisant différentes pages HTML.

Le script `generate_json.py` a pour but aussi de normaliser les dates afin de les standardiser et de permettre un tri simplifié. Voici un exemple du JSON produit :

```
{
  "name": "GT2_2023-05-10_Compte-rendu_reunion.pdf",
  "path": "travaux/GT2\_2023-05-10\_Compte-rendu\_reunion
    ↪ .pdf",
  "gt": "GT2",
  "date": "2023-05-10",
  "title": "Compte-rendu\_reunion"
}
```

Fonctionnalités

- Scanner un dossier contenant des documents dans `travaux/`
- Extraire des métadonnées depuis le nom de chaque fichier
- Générer un fichier `documents.json` listant tous les documents avec ces métadonnées

— Appeler le script `generate_html.py` pour produire des pages HTML à partir de ce JSON

5.2 generate_html.py

Activé par le code `generate_json.py`, ce script automatise la génération de pages HTML listant des documents de travail pour différents GT. Le script prend comme source le fichier `documents.json` afin de générer une page par GT, toutes entreposées dans le dossier `public/html_pages`.

Le script utilise le nom du document afin de dissocier les documents et ainsi de les rendre visibles dans les différentes pages créées en fonction du GT. Ainsi, les règles de dénomination des documents sont cruciales pour la bonne exécution du code. Après cette première phase, les documents sont triés par date, allant du document le plus récent au plus ancien. Afin d'avoir un visuel agréable, les tirets du bas utilisé dans le titre sont remplacés par des espaces afin de créer un titre explicite et lisible pour l'utilisateur.

Fonctionnalités

— Récupération des métadonnées présentes dans le fichier `documents.json`

— Génération automatique de pages HTML par GT et entreposées dans le dossier `public/html_pages`

— Classification des documents par année de publication, avec une division par des sections distinctes

5.3 generate_index.py

En plus des pages créées par le script `generate_html.py`, le besoin d'une page regroupant l'ensemble des travaux des GT a été mentionnée par les responsables de GT. Ainsi le script `generate_index.py` a été créé dans ce but précis : avoir une page HTML répertoriant l'ensemble des documents de travail du consortium, classés par groupe de travail et par année. Le script prend comme source le `documents.json` généré par le script `generate_json.py` et entrepose la page créée dans le dossier `public/html_pages`.

Au sein de la page, deux menus déroulant permettent de filtrer les documents en fonction de l'année et du GT. Chaque GT possède une section avec des blocs annuels, permettant de garder une traçabilité de ce qui a été réalisé, tout en mettant en avant les travaux les plus récents du GT en question.

Fonctionnalités

- Récupération des métadonnées présentes dans le fichier `documents.json`
- Triage dynamique des documents pour les mettre dans des blocs en fonction du GT qui les a produit
- Affichage dynamique avec un filtrage prédéfinis
- Structuration et génération automatique de la page HTML avec un entreposage dans le dossier `public/html_pages`

5.4 calendrier.py

Afin d'assurer une valorisation des actions de chaque GT, des pages d'actualités par axes ont été pensées. Ces dernières sont créées automatiquement à partir du script `calendrier.py`. Il permet de récupérer automatiquement les événements présents dans le calendrier Google Agenda du consortium et de les classer.

Le code télécharge directement le calendrier public iCal du consortium. Ce dernier est souvent mis à jour, afin de répertorier toutes les activités et actions des GT du consortium. Une fois l'ensemble des informations téléchargées, ces dernières sont organisées en fonction de l'axe dans lequel elles tombent, le GT qui les portes et par année. L'ensemble de ces informations sont enregistrées dans le fichier `public/calendrier.json`. Ce dernier permet par la suite de produire des pages HTML par axe.

Les informations récupérées incluent le titre de l'événement qui comporte l'axe ou le GT concerné (normes de nommage établies par Fatiha Idmhand afin de garantir la compréhension des différentes actions du consortium), la date, l'heure, le lieu ainsi que la description qui l'accompagne.

Fonctionnalités

- Récupération des données présentes dans le Google Agenda
- Analyse et organisation des événements par axe, avec une extraction des informations essentielles de chaque événement (tri, date et heure, année, lieu et description
- Exportation des données dans le fichier `public/calendrier.json`
- Génération automatique de pages HTML à partir du document JSON

6 Pipeline CI/CD (GitLab)

6.1 .gitlab-ci.yml

Afin de simplifier l'intégration de nouvelles informations et pour automatiser ce processus, un pipeline a été créé. Ce dernier assure la génération, la publication et la mise à jour des nouvelles informations au site internet. Le pipeline agit ainsi sur l'ensemble des pages du site, peu importe l'entrepôt de données (différent en fonction de l'axe). Présent dans le dépôt de l'axe, ce dernier ne peut être déplacé puisqu'il agit directement sur les différents scripts python vu précédemment. Différentes étapes sont composées ce code, permettant ainsi d'automatiser plus particulièrement les pages travaux et actualités du site.

Le processus s'exécute automatiquement, selon un horaire programmé ou en forçant l'ajout d'information. Ces éléments seront vu par la suite, mais sont exprimés par cette ligne de code :

```
workflow:
  rules:
    - if: $CI_PIPELINE_SOURCE == "schedule"
```

En retirant cette ligne de code, l'ensemble du pipeline se fera directement, lors de l'enregistrement d'une modification ("commit") mais ne sera pas automatisé, imposant l'intervention humaine.

Par la suite, les différentes étapes du code sont définies. Une compartimentation du code permet ainsi d'établir des phases de tests afin de valider les modifications faites et éviter les changements en cas d'erreur. Le pipeline peut ainsi se bloquer ou ne pas faire de modifications dans le cas où une règle lui serait émise.

```
stages:
  - build
  - generate
  - deploy
```

Ainsi, nous commençons par une phase de construction qui comporte l'ensemble des scripts Pythons ainsi que la construction standard d'une page lors d'une intégration dans l'environnement GitLab. La première

construction exécute le script `generate_json.py`. L'exécution de ce code entraîne la création du document `documents.json` ainsi que les pages des travaux des GT. Ainsi, le script `generate_html.py` n'est pas présent dans le pipeline, mais s'exécute au travers de ce code. Nous pouvons voir la bonne exécution du code au travers des changements présents dans le dossier `public/html_pages`.

```
# 1. Génération de documents.json
build_json:
  stage: build
  image: python:3.10
  script:
    - python generate_json.py
  artifacts:
    paths:
      - public
```

Afin que l'ensemble des documents présents dans le dossier travaux soient présents dans la forme finale du site, une copie de ces derniers a été faite. Cette copie est un ajout suite aux différents tests fait lors de la création du pipeline. Dans ces versions antérieures, nous ne retrouvions pas les documents après l'exécution du pipeline, ces derniers restaient en cache du pipeline.

```
# 1bis. Copier les PDF dans public/travaux/
copy_documents:
  stage: build
  image: alpine:latest
  script:
    - mkdir -p public/travaux
    - cp -r travaux/* public/travaux/
  artifacts:
    paths:
      - public/travaux
```

Ensuite, les pages des actualités sont générées. Ces dernières imposent l'utilisation de dépendances, décrites dans le document `requirements.txt`. L'ensemble des pages produites suite à l'exécution du code sont ensuite entreposées dans le dossier `public/calendrier_pages`.

```
# 2. Génération des pages calendrier
```

```
build_calendar:
  stage: build
  image: python:3.10
  script:
    - pip install -r requirements.txt
    - python calendrier.py
  artifacts:
    paths:
      - public/calendrier_pages
```

Après la phase de construction, une phase de génération des pages est établie. Cette dernière concerne plus particulièrement la page index des travaux du consortium.

```
# 3. Génération des pages HTML
generate_html:
  stage: generate
  image: python:3.10
  script:
    - cp public/documents.json .
    - python generate_index.py documents.json
  artifacts:
    paths:
      - public/html_pages
```

Une fois l'ensemble des scripts exécutés, il est alors possible de déployer le site afin de le rendre accessible aux utilisateurs. Dans un premier temps, l'ensemble des fichiers générés sont fusionnés dans le dossier `public`. Ce dossier est propre à l'architecture GitLab puisque l'ensemble des éléments présents dedans sont publiés automatiquement par GitLab Pages.

```
# 4. Déploiement sur GitLab Pages
pages:
  stage: deploy
  script:
    - cp -r public/html_pages/* public/
    - cp -r public/calendrier_pages/* public/
    - cp -r public/travaux/* public/
  artifacts:
    paths:
      - public
```

```
  only:
    - main
```

Suite à ce déploiement, l'automatisation du pipeline est établie. En effet, cette partie du code permet un déploiement optimal et automatique avec la configuration d'un commit automatisé, l'ajout des dossiers `public` et `travaux`. Ensuite, la planification de l'actualisation du site est établie. L'ensemble de ces éléments permettent un ajout simplifié de documents au site et sa mise à jour, sans la nécessité d'avoir des connaissances techniques pour les utilisateurs. Afin d'ajouter l'ensemble des éléments dans le `main` du GitLab, des informations sont nécessaires, notamment le nom d'utilisateur d dépôt ainsi que l'email auquel il est relié.

```
# 5. Commit des fichiers générés
commit_generated_files:
  stage: deploy
  image: alpine:latest
  only:
    - main
  before_script:
    - apk add --no-cache git
    - git config --global user.name "consortiumariane"
    - git config --global user.email "fatiha.idmhand@univ-poitiers.fr"
    - git config pull.rebase false
  script:
    - git fetch origin main
    - git reset --hard origin/main
    - git clean -fdx
    - git checkout main
    - git pull origin main
    - git add public/
    - git add travaux/
    - git commit -m "Mise à jour automatique du contenu de public/ [skip ci]" || echo "Pas de modifications à committer"
    - git push https://oauth2:${CI_PUSH_TOKEN}@gitlab.huma-num.fr/consortiumariane/axe1.git HEAD:main
```

Fonctionnement du pipeline :

— Scan des fichiers dans `travaux` avec la génération de `documents.json`.
— Copie des PDF dans `public/travaux`
— Téléchargement du Google Calendar pour permettre la génération des pages entreposé dans `calendrier_pages`
— Création des pages HTML pour les GT et l'index global
— Déploiement vers GitLab Pages (`public`)
— Commiit automatique des fichier générés dans le dépôt vers le `main`

6.2 Planification du pipeline

L'ensemble du pipeline est automatisé et s'exécute selon une règle émise. Cette planification est réglable. Afin de l'établir ou de la modifier, il est nécessaire de se rendre dans l'onglet `compliation/planifications de pipeline`. Il est alors possible de créer un `nouveau programme` et ainsi de mentionner la temporalité à laquelle le pipeline s'exécutera.

7 Annexes

Liens utiles

— Documentation GitLab Pages
— Documentation HTML
— Documentation Python
— Documentation GitLab CI/CD